SWAG OWNERS

Документация SWAG OWNERS

Информационная система анализа CDR
на основе машинного обучения

Версия документа 1.0
15 октября 2026 года

Оглавление

1. Введение 3

2. Роль и права доступа 4

3. Установка и запуск 5

4. Вход и восстановление доступа 6

5. Главная страница — обзор 7

6. Список вызовов 8

7. Карточка вызова и протокол 9

8. Номера, граф и блокировки 10

9. Загрузка и качество CDR 11

10. Модель и политика решений 12

11. Профиль оператора 13

12. Проверка, сопровождение и ограничения 14

1. Введение

SWAG OWNERS — веб-приложение для выявления подозрительных телефонных вызовов по метаданным CDR. Система принимает файлы детализации, проверяет строки, рассчитывает признаки, получает вероятность мошенничества от CatBoost и предоставляет оператору инструменты разбора.

Анализируется завершённый вызов: используются длительность, тип соединения, направления и история контактов. Содержание разговора не записывается и не анализируется. Решение auto_blocked является записью в системе; интеграция с оборудованием оператора связи для физического разрыва соединения в проекте не реализована.

Компонент	Технология / назначение
Интерфейс	React, Vite, Tailwind CSS; отображение данных и работа оператора
API	FastAPI, SQLAlchemy; авторизация, загрузка CDR, чтение и изменение данных
Хранилище	PostgreSQL 16; полная SQL-схема при создании БД
ML	CatBoost 1.2.8; 44 признака; SHAP-объяснения
Развёртывание	Docker Compose, nginx; обученная модель в models/release

2. Роль и права доступа

Единственная прикладная роль — operator (оператор). Все активные операторы имеют одинаковые права. Роль закреплена ограничением БД; email с префиксом admin не создаёт административных привилегий.

Возможность	Доступ
Просмотр вызовов, номеров, графа и статистики	Оператор
Загрузка CDR и запуск пересчёта	Оператор
Изменение порогов политики	Оператор
Назначение ответственного и ручной разбор	Оператор
Просмотр профиля и смена собственного пароля	Оператор

Публичной регистрации в веб-интерфейсе нет. Первый аккаунт создаётся при запуске из OPERATOR_EMAIL и OPERATOR_PASSWORD. Дополнительные аккаунты создаются служебной командой scripts.create_user. Пароли хранятся в виде bcrypt-хешей.

Данные входа находятся в локальном .env. В публикуемых документах используется обозначение «пароль из OPERATOR_PASSWORD».

3. Установка и запуск

Требуются Docker Desktop и Docker Compose. Для обработки полного набора рекомендуется выделить Docker не менее 8 ГБ памяти. При первой сборке требуется доступ к реестрам контейнеров и пакетов.

```
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
docker compose ps
```

Откройте единственный корневой .env: он уже заполнен. Данные входа — OPERATOR_EMAIL и OPERATOR_PASSWORD. Интерфейс: http://localhost:8080. Swagger UI: http://localhost:8000/docs. Проверка БД и модели: http://localhost:8080/health/db. PostgreSQL выполняет db/001_schema.sql и db/002_reference.sql при первом создании БД. Compose содержит только db, backend, frontend; ручных сетей и монтирований нет.

Файл модели backend_antifrod/models/release/model.cbm поставляется вместе с metadata.json и metrics.json. При старте проверяются контрольная сумма и совместимость признаков. Повторное обучение для демонстрации не требуется.

Настройка	Назначение
POSTGRES_PASSWORD	Пароль PostgreSQL
JWT_SECRET	Ключ подписи токенов, не короче 32 символов
OPERATOR_EMAIL / OPERATOR_PASSWORD	Создание первого оператора
CDR_DIR / CDR_AUTOLOAD	Каталог внутри backend и автозагрузка; в Compose /app/cdr_out
CDR_TIMEZONE	Часовой пояс CDR; Europe/Moscow по умолчанию
MAX_UPLOAD_MB	Предельный размер файла; по умолчанию 200 МБ
ML_MODEL_DIR	Каталог активной модели внутри backend

4. Вход и восстановление доступа

На странице /login введите email и пароль, затем нажмите «Войти». После успешной авторизации сервер выдаёт JWT. Интерфейс прикладывает его к запросам Authorization: Bearer <token>. При неверных данных выводится сообщение об ошибке.

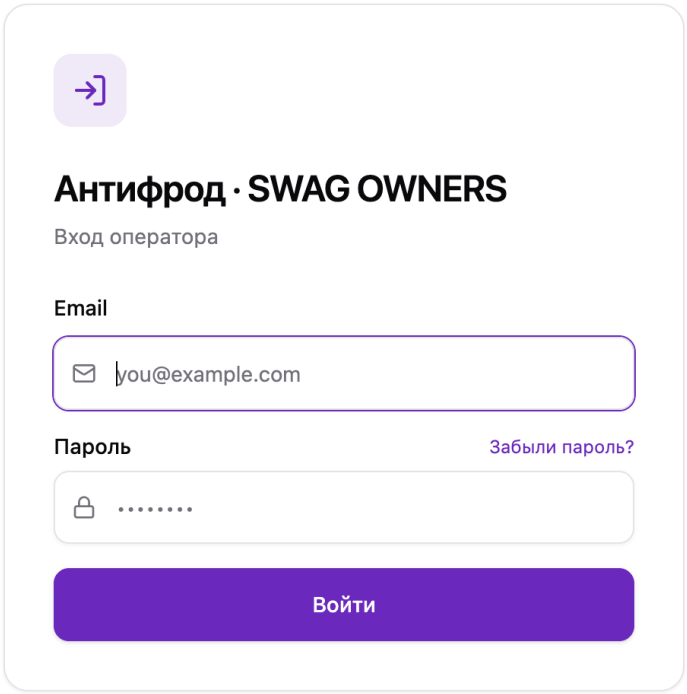


Рисунок 1 — Страница входа оператора.

Ссылка «Забыли пароль?» открывает запрос восстановления. Отправка письма требует настроенного SMTP. Токен сброса имеет ограниченный срок действия, хранится в БД как SHA-256 и может использоваться один раз.

5. Главная страница — обзор

Раздел / отображает количество номеров, период данных, число вызовов, распределение решений и качество загрузки. Диаграммы показывают вызовы по дням и часам, диапазоны рейтинга и направления.

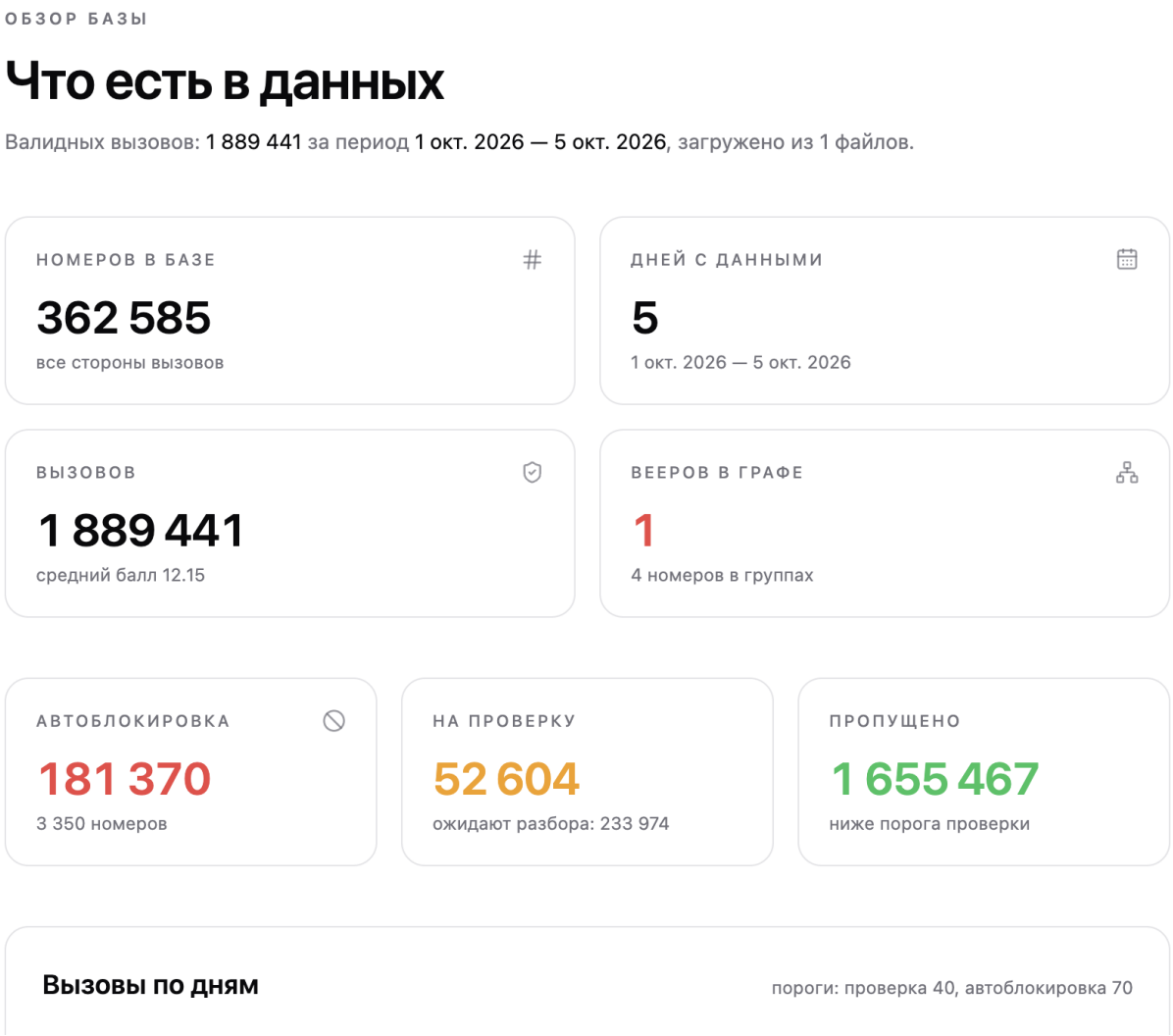


Рисунок 2 — Обзор загруженных данных.

Блок «Важность признаков CatBoost» показывает глобальную важность при обучении. Это не число вызовов, на которых сработало правило. Индивидуальные положительные и отрицательные вклады доступны в карточке вызова.

На проверенном стенде: 1 889 441 CDR, 362 585 номеров, период 1–5 октября 2026 года. Счётчики меняются после новых загрузок и пересчёта.

6. Список вызовов

Раздел /calls содержит вызовы, упорядоченные по убыванию рейтинга. Доступны поиск по номеру и фильтры по решению, направлению, валидности и иностранному происхождению. При переходе по карточке открывается подробный разбор.

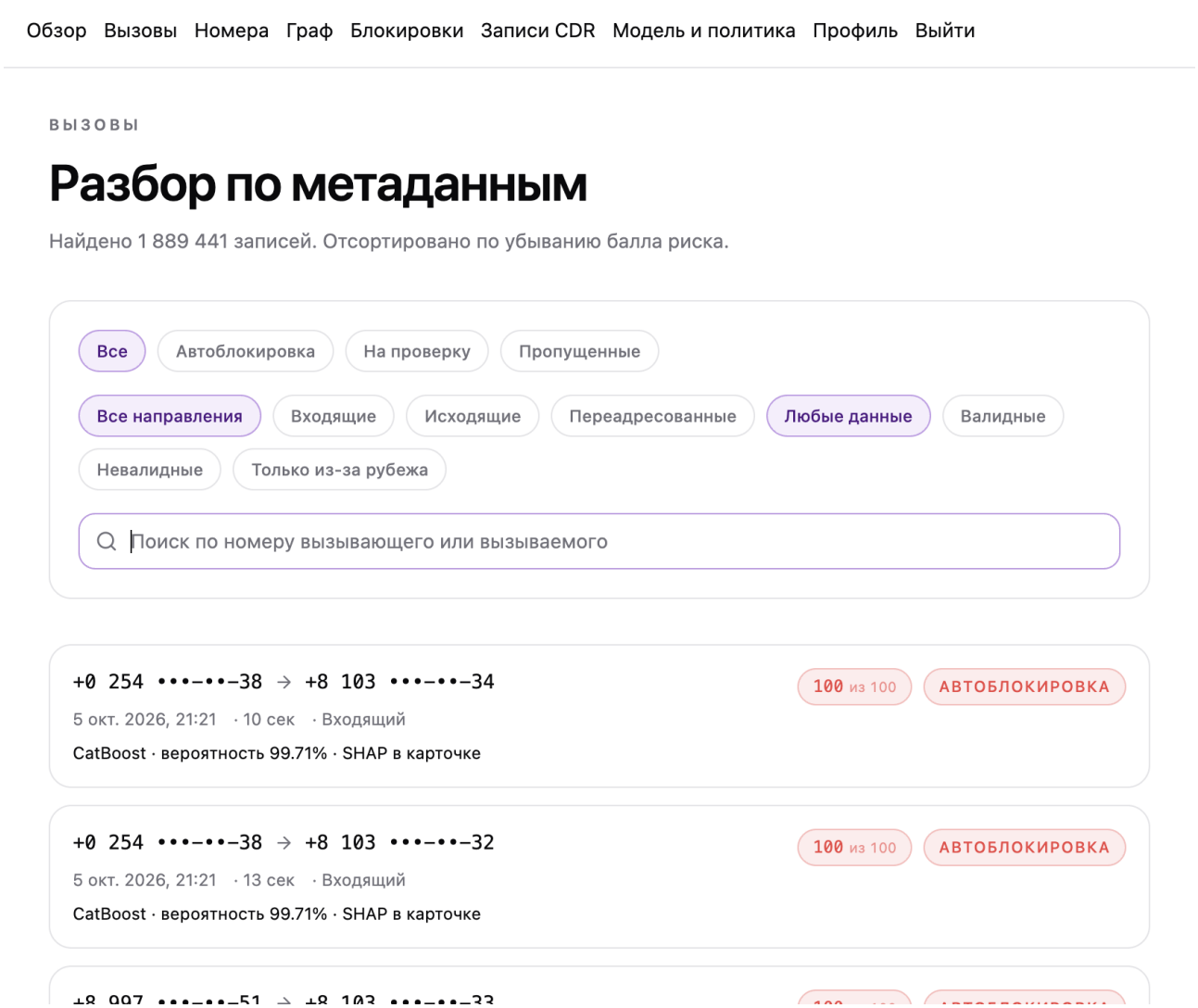


Рисунок 3 — Список вызовов с вероятностью CatBoost.

Баллы 0–100 вычисляются как round(100 × probability). Для текущей политики: менее 40 — allow; 40–69 — review; 70 и выше — auto_blocked. Если автоблокировка выключена, все оценки от порога проверки получают review. Статус unscored означает, что результат ещё не сохранён.

7. Карточка вызова и протокол

Страница /calls/{id} показывает номера сторон, дату, длительность, направление, тип соединения и пригодность данных. Отдельно отображаются машинное решение и результат ручного разбора.

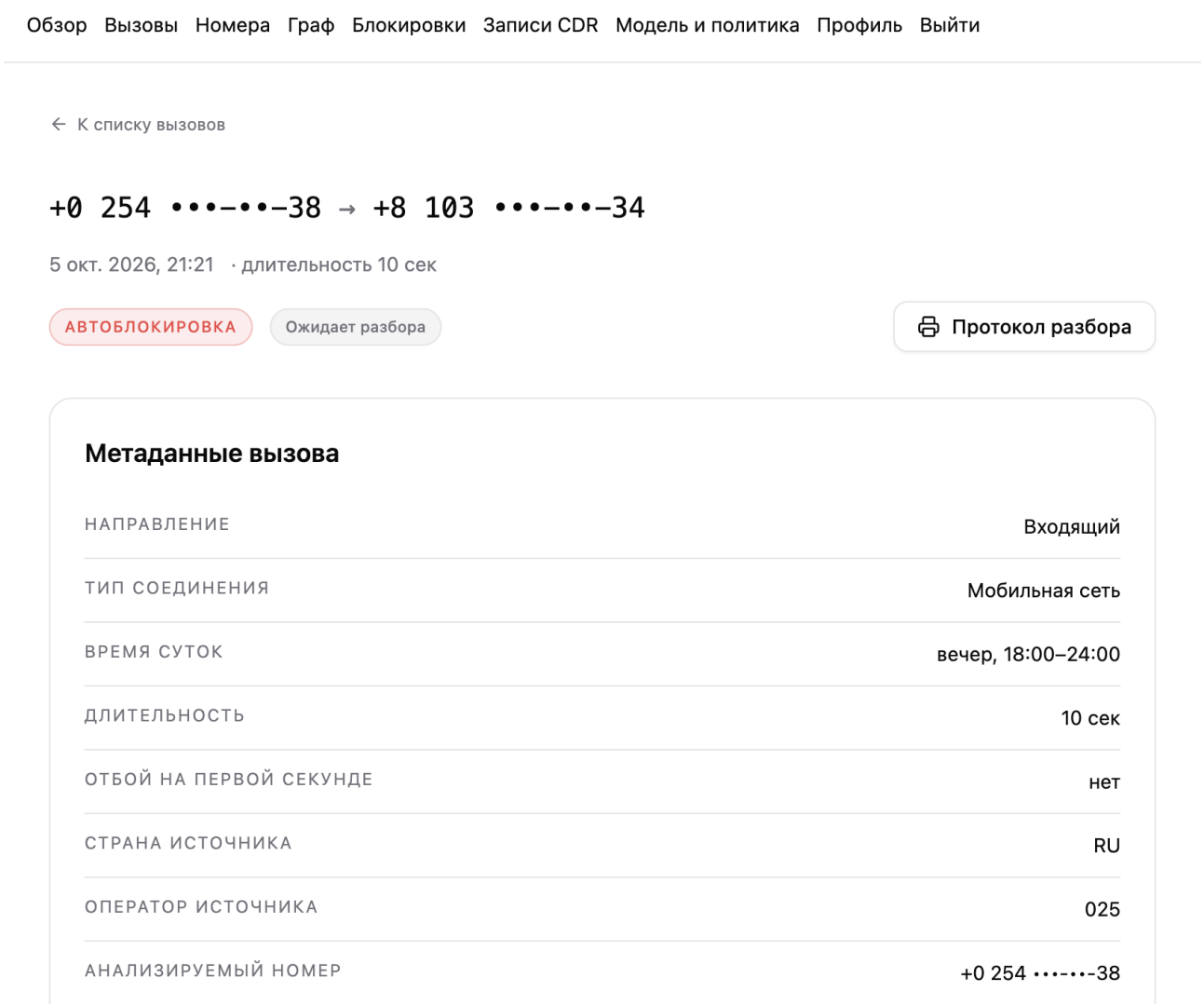


Рисунок 4 — Метаданные и решение в карточке вызова.

SHAP объясняет модель в единицах log-odds: положительный вклад увеличивает вероятность, отрицательный уменьшает. Вероятность восстанавливается как sigmoid(base_log_odds + сумма вкладов). В БД сохраняется исходный вектор признаков и SHA-256 модели.

Оператор может назначить ответственного, оставить комментарий и выбрать «Подтвердить мошенничество», «Ложное срабатывание» или «Проверено, чисто». Автор и время разбора фиксируются сервером. Пересчёт модели сохраняет результаты разбора.

«Протокол разбора» открывает /calls/{id}/protocol: метаданные, оценку, SHAP и решение оператора. Кнопка «Печать / PDF» вызывает стандартный диалог печати браузера.

8. Номера, граф и блокировки

Раздел /numbers содержит профили номеров: интенсивность вызовов, число собеседников, долю коротких вызовов, входящую и исходящую активность, пиковый рейтинг. Номер связывается с наиболее частым IMSI; это техническая группировка, а не подтверждение личности владельца.

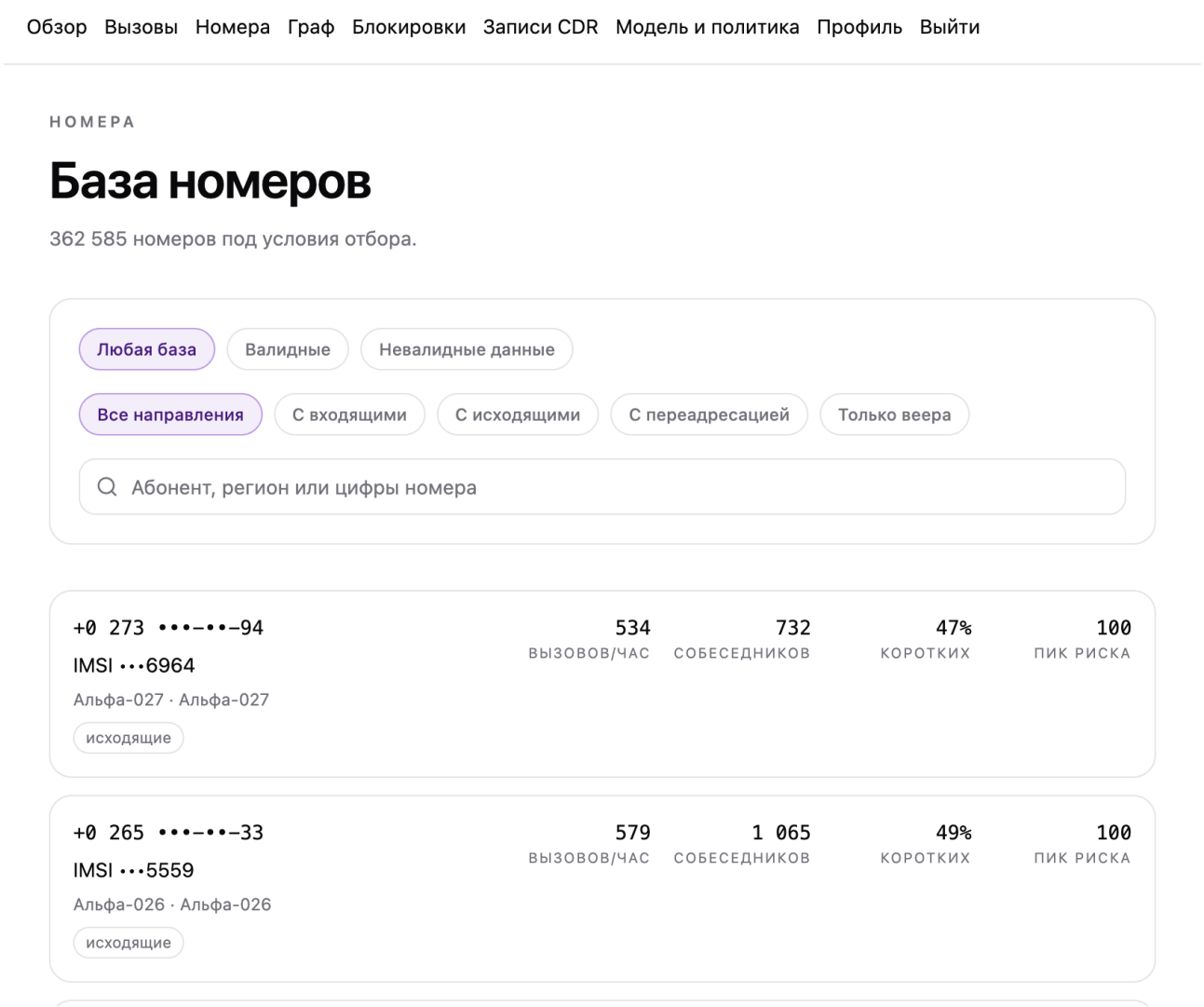


Рисунок 5 — Профили номеров.

Раздел /graph показывает группы обзвонщиков и общие цели. Группировка строится вспомогательным анализом связей, а риск группы определяется оценками модели. Граф не является отдельным правилом блокировки. Текущий поиск вееров использует пересечение адресатов (Jaccard).

Раздел /blocks показывает журнал вызовов с решением auto_blocked, сводные количества, номера и статусы ручного разбора. Оператор может перейти к исходной карточке.

9. Загрузка и качество CDR

В разделе /cdr нажмите «Загрузить .cdr / .csv» и выберите файл. Вкладки «Файлы», «Валидные записи» и «Невалидные записи» позволяют проверить результат. Импорт каталога использует путь CDR_DIR внутри контейнера.

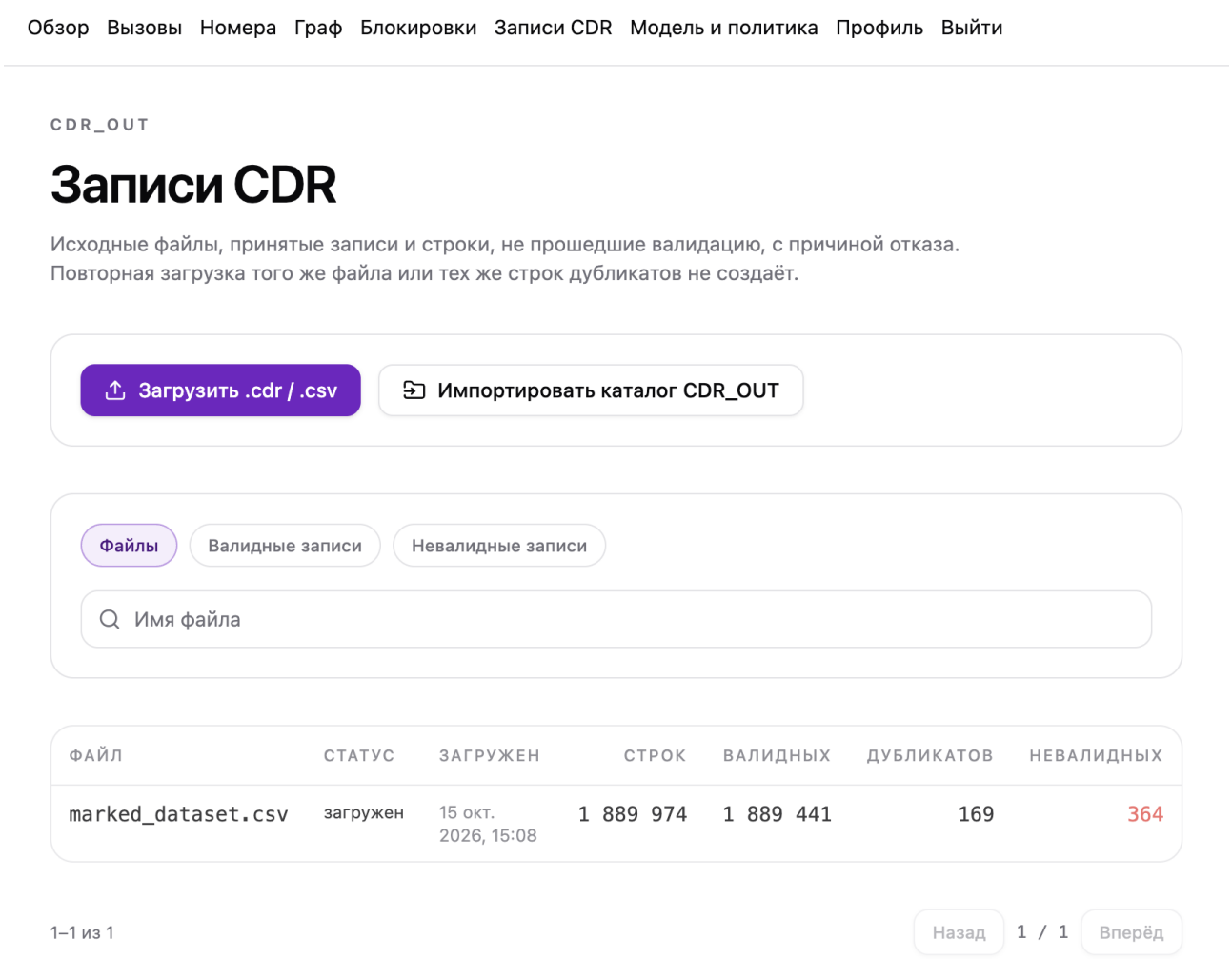


Рисунок 6 — Реестр файлов и результаты валидации.

CDR содержит семь полей, разделённых точкой с запятой: type;imsi;num_a;num_b;date;duration;num_c. Принимаются типы 01, 02 и 03. Пример завершённого вызова:

```
02;250011234567890;0261234567;8991234567;20241014120000;120;
```

CSV поддерживает исходные названия проекта call_type/imsi_a/number_a и схему type/imsi/phone_a/phone_b/time/duration/phone_c. Нормализуются типы 1/2/3, IMSI с суффиксом .0 и даты. Колонка is_fraud не используется при производственном предсказании.

Повторный файл определяется по SHA-256 содержимого, повторная строка — по хешу нормализованного конверта. Ошибки сохраняются с исходной строкой, номером строки и кодом причины. После новой загрузки автоматически запускается фоновый расчёт.

В полном marked_dataset.csv найдено 169 дубликатов и 364 невалидные строки. Невалидные строки не получают ML-рейтинг.

10. Модель и политика решений

Раздел /rules называется «Модель и политика решений». На нём отображаются версия CatBoost, число признаков, дата обучения и метрики. Оператор изменяет пороги проверки и автоблокировки, её включение, цены ошибок.

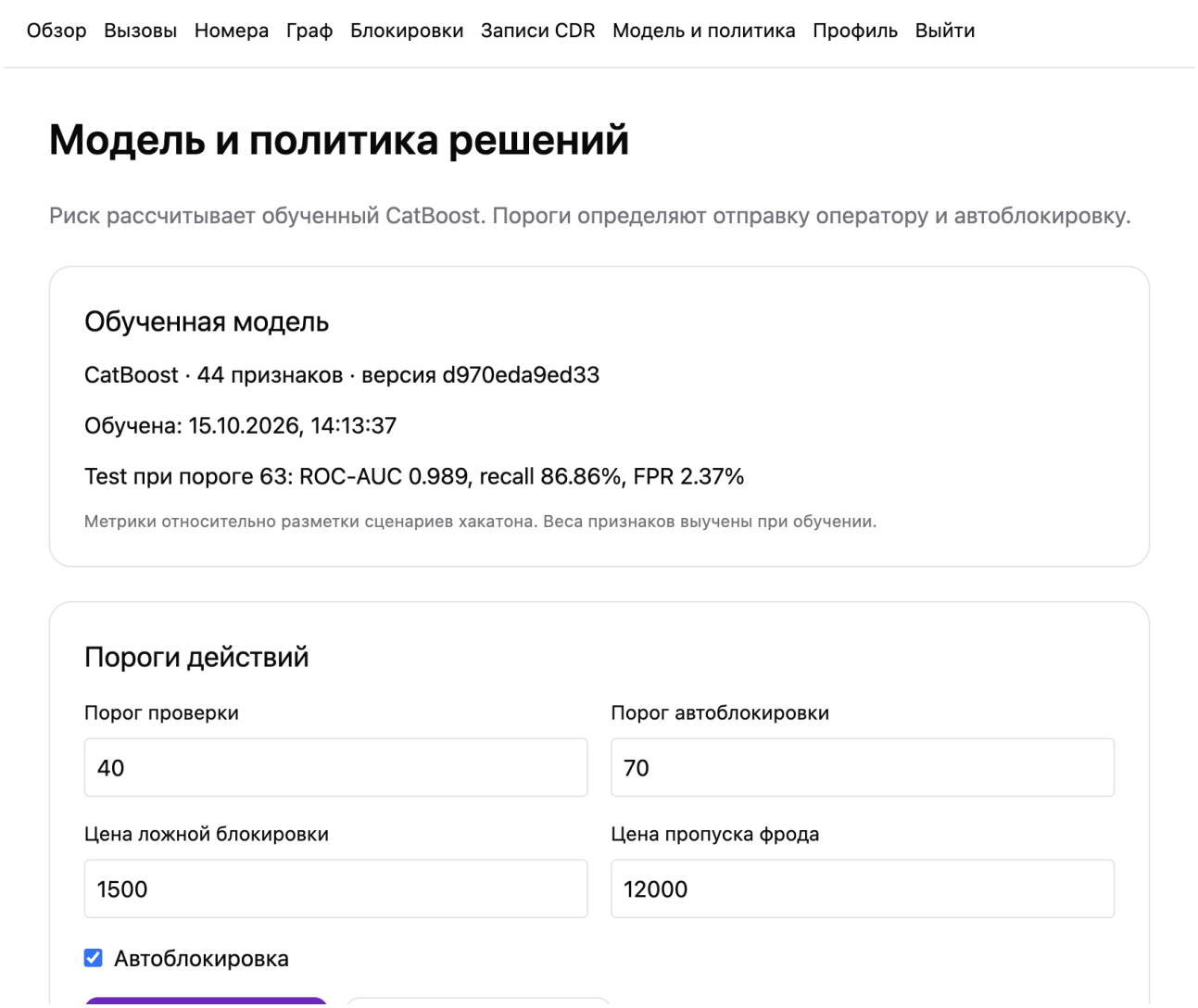


Рисунок 7 — Модель и операционные пороги.

После сохранения политики нажмите «Пересчитать моделью» и дождитесь завершения. Это обновляет решения в БД. Изменение порогов не переобучает модель. Ручные веса scoring_rule отключены.

Модель обучалась с хронологическим разделением: train 1 143 111, validation 347 002, test 399 328. При пороге 63: precision 80,25%, recall 86,86%, FPR 2,37%, ROC-AUC 0,9888. В приложении по умолчанию действует порог автоблокировки 70. Метрики показаны для разметки сценариев хакатона; целевой FPR 1% на test не достигнут.

11. Профиль оператора

Раздел /profile показывает email, роль и имя текущего оператора. Форма смены пароля требует текущий и новый пароль. После изменения интерфейс предлагает войти заново.

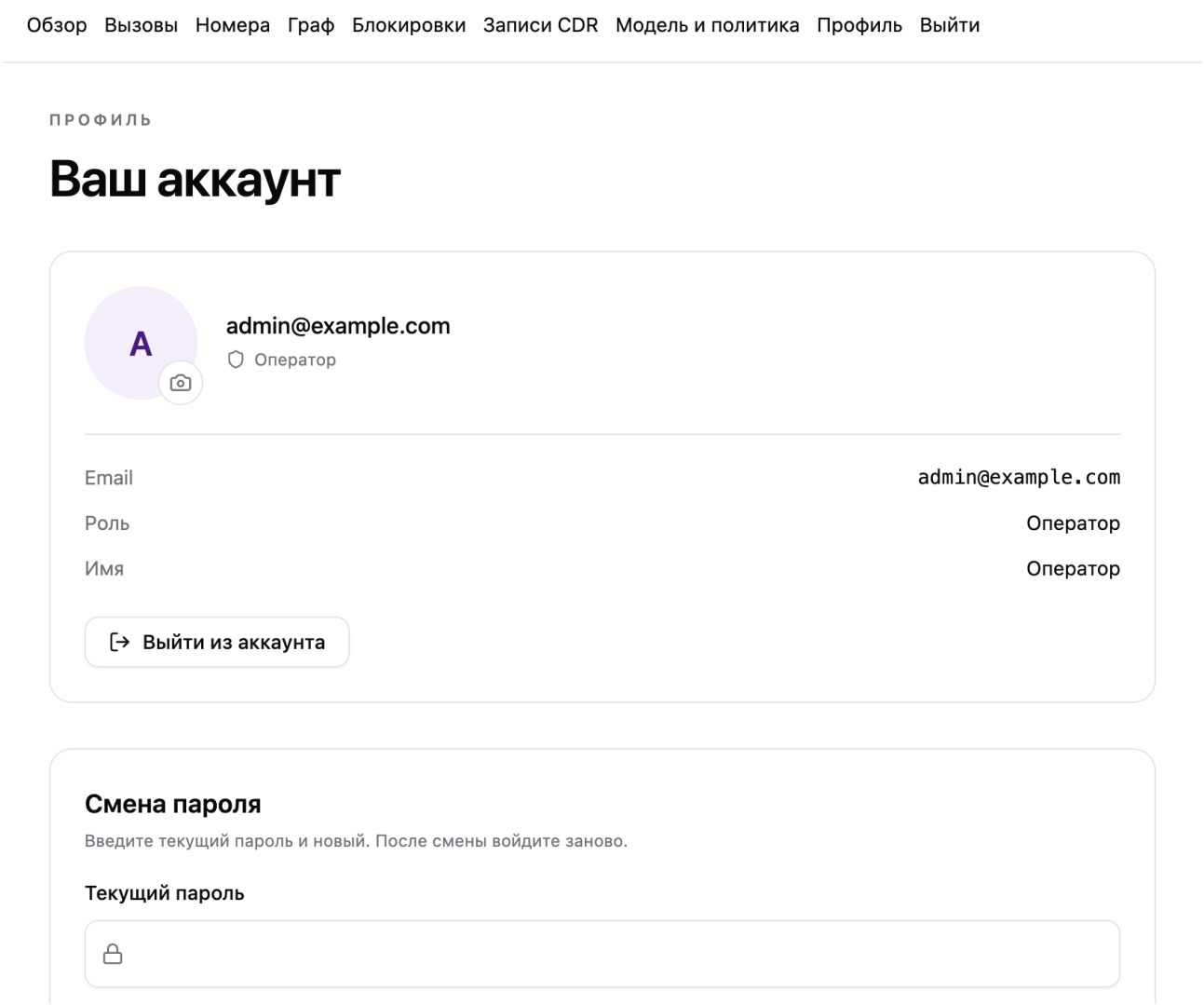


Рисунок 8 — Профиль и форма смены пароля.

Фото профиля можно загрузить, заменить или удалить кнопкой рядом с аватаром. Принимаются JPEG, PNG и WebP до 5 МБ и 20 млн пикселей. Сервер учитывает ориентацию и сохраняет уменьшенный JPEG до 512×512 в БД. Фото отображается в профиле и боковом меню после повторного входа. Выход удаляет локальный токен из браузера.

12. Проверка, сопровождение и ограничения

```
python3 scripts/smoke.py
docker compose logs --tail=50 backend
docker compose ps
```

После добавления фото профиля: 60 backend-тестов прошли, один исследовательский тест пропущен из-за отсутствия локальной модели v1. Дополнительно проверены загрузка, чтение, удаление фото, отклонение неверного файла и изоляция пользователей. При подготовке документов выполнены 29 общих HTTP-тестов; результаты приведены в документе «Тестирование API».

Данные находятся в слое контейнера БД: stop/start сохраняет их; down и пересоздание db удаляют. Постоянных томов нет. Резервное копирование pg_dump и восстановление описаны в основном README.

Модель имеет ограничения, обусловленные разметкой и доступностью только метаданных. Спорные метки не исправляются автоматически. Сложные сценарии S5/S6 покрыты частично; колл-центры D1 остаются проблемной группой. Команда обучения приведена в основном README.

Источники документа: работающий интерфейс, OpenAPI, схема PostgreSQL, исходный код и основной README.